

Modelamiento macroscópico de un sistema de refrigeración líquida por *Cold Plate* monofásico para centros de datos

Thomas Serna

Julio de 2026

1. Introducción

En la Entrega 1 se formuló un modelo microscópico de transferencia de calor conjugada para un sistema de refrigeración líquida por *cold plate*. En dicho modelo, las variables de temperatura, presión y velocidad se describen como campos continuos dependientes de la posición y del tiempo. Por esta razón, el comportamiento del agua se representó mediante los balances locales de masa, cantidad de movimiento y energía, mientras que la CPU, la pasta térmica y el cuerpo sólido de la placa fría se describieron mediante ecuaciones de conducción y condiciones de acoplamiento en las interfaces.

El objetivo de esta entrega es construir una descripción macroscópica del mismo sistema. En lugar de calcular la distribución espacial completa de cada variable, se divide el equipo en un conjunto reducido de volúmenes de control y se asigna a cada uno una temperatura promedio. El modelo resultante conserva la estructura física fundamental del problema microscópico, pero reemplaza las ecuaciones diferenciales parciales por ecuaciones diferenciales ordinarias y relaciones algebraicas.

La cadena principal de transferencia de energía se conserva:

$$\text{CPU} \longrightarrow \text{pasta térmica} \longrightarrow \text{cold plate} \longrightarrow \text{agua} \longrightarrow \text{ambiente}. \quad (1)$$

La potencia térmica generada en la CPU se denota por P_{CPU} . Una parte de esta potencia es removida por el agua y otra parte puede disiparse hacia el aire circundante. Este tipo de estructura es consistente con los modelos de transferencia de calor conjugada y con las aproximaciones empleadas para el análisis térmico de placas frías en centros de datos [1, 2, 3, 4].

2. Paso de la descripción microscópica a la macroscópica

2.1. Variables microscópicas

En el modelo microscópico, una variable como la temperatura es un campo espacial:

$$T = T(\mathbf{x}, t). \quad (2)$$

De forma similar, en el agua se tienen los campos

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t), \quad p = p(\mathbf{x}, t), \quad T_w = T_w(\mathbf{x}, t). \quad (3)$$

La solución microscópica permite conocer gradientes locales, puntos calientes, perfiles de velocidad y distribuciones de presión. Sin embargo, para un modelo de control, estimación o diseño preliminar puede ser suficiente conocer variables promedio de cada región.

2.2. Promedio volumétrico

Sea V_j el volumen de una región j . La variable macroscópica asociada a un campo microscópico $\phi(\mathbf{x}, t)$ se define mediante el promedio volumétrico

$$\bar{\phi}_j(t) = \frac{1}{V_j} \int_{V_j} \phi(\mathbf{x}, t) dV. \quad (4)$$

Para la temperatura se obtiene

$$T_j(t) = \frac{1}{V_j} \int_{V_j} T(\mathbf{x}, t) dV. \quad (5)$$

En el modelo macroscópico se supone que esta temperatura promedio representa adecuadamente el estado térmico de la región. Así, los campos continuos se sustituyen por un número reducido de estados:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} T_{\text{CPU}}(t) & T_{\text{CP}}(t) & T_w(t) \end{bmatrix}^T. \quad (6)$$

Aquí, T_{CPU} es la temperatura promedio de la CPU, T_{CP} es la temperatura promedio del cuerpo de la placa fría y T_w es la temperatura promedio del agua contenida en los canales.

2.3. Interpretación del cambio de escala

El paso de lo microscópico a lo macroscópico no elimina los mecanismos físicos. Los términos locales se transforman de la siguiente manera:

- La acumulación local de energía se convierte en una acumulación total $mC_p dT/dt$.
- La divergencia del flujo conductivo se convierte en flujos de calor a través de las superficies del volumen de control.
- El transporte convectivo del fluido se convierte en términos de entrada y salida de entalpía, $\dot{m}C_p T$.
- La generación volumétrica en la CPU se convierte en la potencia total P_{CPU} .
- Las condiciones de continuidad de flujo en las interfaces se convierten en una misma tasa de calor entre dos nodos térmicos.
- Las ecuaciones de cantidad de movimiento dejan de resolverse de manera distribuida cuando el caudal se considera una entrada conocida del modelo.

3. Supuestos para la formulación macroscópica

Para construir el modelo de parámetros concentrados se adoptan los siguientes supuestos:

1. El refrigerante permanece en estado líquido y opera en régimen monofásico; no hay ebullición ni cambio de fase.
2. El agua se considera incompresible y sus propiedades ρ_w , $C_{p,w}$, k_w y μ_w se toman constantes dentro del intervalo de operación.
3. No existen reacciones químicas ni generación de masa.
4. La generación de energía ocurre únicamente en la CPU y se representa por la potencia total $P_{\text{CPU}}(t)$.
5. Cada región sólida se representa mediante una temperatura promedio. Esto equivale a emplear una aproximación de capacidad concentrada. Su validez aumenta cuando la resistencia térmica interna de la región es pequeña frente a la resistencia de transferencia de calor hacia las regiones vecinas.
6. La pasta térmica tiene un espesor pequeño y una capacidad térmica despreciable. Por tanto, no se introduce como un estado dinámico y se representa mediante una resistencia térmica equivalente.
7. El cuerpo del *cold plate* se modela como un único nodo térmico. Los gradientes internos del cobre se incorporan de forma aproximada en una resistencia conductiva efectiva.
8. El agua contenida en los canales se representa como un volumen perfectamente mezclado. Por esta razón, la temperatura de salida se aproxima mediante

$$T_{w,\text{out}} \approx T_w. \quad (7)$$

9. El caudal másico del refrigerante es conocido y se considera igual en la entrada y en la salida:

$$\dot{m}_{w,\text{in}} = \dot{m}_{w,\text{out}} = \dot{m}_w. \quad (8)$$

10. Los coeficientes de transferencia de calor h_w y h_a se consideran uniformes sobre sus áreas efectivas. Si dependen del caudal o de la temperatura, dicha dependencia puede agregarse posteriormente como una relación de cierre.
11. La radiación térmica se desprecia frente a la conducción y la convección.
12. No existe transporte convectivo de energía en la CPU, la pasta térmica ni el cobre, debido a que estas regiones no tienen velocidad macroscópica.
13. Se desprecia la energía cinética, la energía potencial, el trabajo de presión y la disipación viscosa en el balance térmico macroscópico.
14. El aire externo puede modelarse como un depósito térmico a temperatura $T_\infty(t)$. En esta primera estructura no se asigna una ecuación dinámica al aire.
15. Las pérdidas no incluidas explícitamente se consideran despreciables o se agrupan dentro de la transferencia de calor al ambiente.

4. Volúmenes de control y superficies consideradas

4.1. Definición de los volúmenes de control

El sistema se divide en tres volúmenes de control dinámicos y dos elementos resistivos:

1. **Volumen de control de la CPU, VC_{CPU} :** contiene el material de la CPU y la fuente térmica P_{CPU} .
2. **Elemento resistivo CPU–placa fría:** agrupa la conducción interna desde la temperatura promedio de la CPU hasta su superficie, la pasta térmica y las resistencias de contacto.
3. **Volumen de control del *cold plate*, VC_{CP} :** contiene el cuerpo sólido de cobre de la placa fría.
4. **Volumen de control del agua, VC_w :** contiene la masa de agua instantáneamente almacenada dentro de los canales.
5. **Elemento resistivo placa fría–ambiente:** representa la transferencia de calor desde la superficie externa del conjunto hacia el aire.

4.2. Superficies del sistema

Las superficies relevantes son:

- $S_{\text{CPU-CP}}$: superficie efectiva de transferencia entre la CPU y el *cold plate*, incluyendo la pasta térmica.
- $S_{\text{CP-w}}$: superficie mojada de los canales internos, a través de la cual el cobre transfiere calor al agua.
- $S_{\text{CP-a}}$: superficie externa que intercambia calor con el aire.
- $S_{w,\text{in}}$: sección de entrada del agua.
- $S_{w,\text{out}}$: sección de salida del agua.

La superficie de control del agua se escribe como

$$S_w = S_{w,\text{in}} \cup S_{w,\text{out}} \cup S_{\text{CP-w}}. \quad (9)$$

Las paredes restantes se consideran impermeables, por lo que no existe flujo de masa a través de ellas.

4.3. Representación esquemática

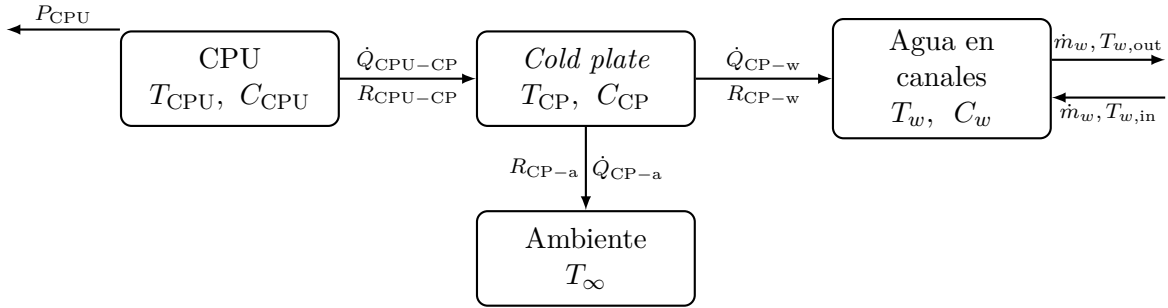


Figura 1: Estructura macroscópica del sistema de refrigeración.

5. Entradas, estados y salidas

5.1. Entradas

Las entradas manipulables o impuestas al modelo son:

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} P_{\text{CPU}}(t) \\ \dot{m}_w(t) \\ T_{w,\text{in}}(t) \end{bmatrix}. \quad (10)$$

La potencia de la CPU determina la generación térmica. El caudal controla la capacidad del agua para remover energía y la temperatura de entrada fija la condición térmica del refrigerante que ingresa al sistema.

5.2. Estados

Los estados dinámicos básicos son

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} T_{\text{CPU}}(t) \\ T_{\text{CP}}(t) \\ T_w(t) \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Cada estado corresponde a la energía almacenada en uno de los volúmenes de control.

5.3. Salidas

Las salidas de mayor interés son:

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} T_{\text{CPU}}(t) \\ T_{w,\text{out}}(t) \\ \dot{Q}_w(t) \\ \dot{Q}_a(t) \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Bajo la hipótesis de mezcla perfecta,

$$T_{w,\text{out}} = T_w. \quad (13)$$

El calor transportado por el refrigerante se calcula como

$$\dot{Q}_w = \dot{m}_w C_{p,w} (T_{w,\text{out}} - T_{w,\text{in}}). \quad (14)$$

6. Ecuación macroscópica general de cambio

Para una propiedad extensiva B asociada con una propiedad específica b , el teorema de transporte de Reynolds para un volumen de control fijo establece

$$\frac{dB_{\text{sistema}}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA. \quad (15)$$

La estructura macroscópica de una ecuación de cambio puede expresarse como

$$\boxed{\text{Acumulación} = \text{Entrada} - \text{Salida} + \text{Generación}} \quad (16)$$

Para la energía térmica, despreciando energía cinética, energía potencial y trabajo mecánico, el balance toma la forma

$$\frac{d}{dt} \int_{VC} \rho u dV = \sum_{\text{in}} \dot{m} h - \sum_{\text{out}} \dot{m} h + \sum \dot{Q} + \dot{E}_{\text{gen}}. \quad (17)$$

Con propiedades constantes y una temperatura uniforme dentro del volumen de control,

$$\int_{VC} \rho u dV \approx m C_p T. \quad (18)$$

Por tanto,

$$\boxed{m C_p \frac{dT}{dt} = \sum_{\text{in}} \dot{m} C_p T_{\text{in}} - \sum_{\text{out}} \dot{m} C_p T_{\text{out}} + \sum \dot{Q} + \dot{E}_{\text{gen}}} \quad (19)$$

Esta ecuación será aplicada a cada región del sistema.

7. Balance macroscópico de masa en el agua

El balance de masa general para el volumen de control del agua es

$$\frac{dm_w}{dt} = \dot{m}_{w,\text{in}} - \dot{m}_{w,\text{out}}. \quad (20)$$

Como el agua es incompresible, el volumen interno de los canales es constante y no existe acumulación macroscópica de masa:

$$\frac{dm_w}{dt} = 0. \quad (21)$$

En consecuencia,

$$\boxed{\dot{m}_{w,\text{in}} = \dot{m}_{w,\text{out}} = \dot{m}_w} \quad (22)$$

Este resultado es la forma macroscópica de la ecuación microscópica de continuidad

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (23)$$

8. Relaciones macroscópicas de transferencia de calor

8.1. Transferencia entre la CPU y el *cold plate*

La pasta térmica se representa mediante

$$R_{\text{TIM}} = \frac{t_{\text{TIM}}}{k_{\text{TIM}} A_{\text{TIM}}}. \quad (24)$$

Si se incluyen la conducción efectiva dentro de la CPU, la pasta térmica y una posible resistencia de contacto, la resistencia total puede escribirse como

$$R_{\text{CPU-CP}} = R_{\text{CPU,cond}} + R_{\text{TIM}} + R_{\text{contacto}}. \quad (25)$$

La tasa de calor entre la CPU y la placa fría es

$$\boxed{\dot{Q}_{\text{CPU-CP}} = \frac{T_{\text{CPU}} - T_{\text{CP}}}{R_{\text{CPU-CP}}}} \quad (26)$$

Esta relación conserva el término de conducción del modelo microscópico, pero reemplaza el gradiente local por una diferencia de temperatura dividida por una resistencia equivalente.

8.2. Transferencia entre el *cold plate* y el agua

La resistencia convectiva interna es

$$R_{\text{conv},w} = \frac{1}{h_w A_w}. \quad (27)$$

Cuando se requiere incluir una resistencia conductiva desde el nodo promedio del cobre hasta la pared mojada,

$$R_{\text{CP-w}} = R_{\text{CP,cond}} + R_{\text{conv},w}. \quad (28)$$

La tasa de transferencia de calor hacia el agua es

$$\boxed{\dot{Q}_{\text{CP-w}} = \frac{T_{\text{CP}} - T_w}{R_{\text{CP-w}}}} \quad (29)$$

El coeficiente h_w puede relacionarse con el número de Nusselt mediante

$$Nu = \frac{h_w D_h}{k_w}. \quad (30)$$

Por tanto, el modelo macroscópico conserva la influencia de la geometría, el régimen de flujo y las propiedades del refrigerante dentro del parámetro h_w .

8.3. Transferencia entre el *cold plate* y el aire

La resistencia térmica hacia el ambiente se define como

$$R_{CP-a} = \frac{1}{h_a A_a}. \quad (31)$$

Entonces,

$$\dot{Q}_{CP-a} = \frac{T_{CP} - T_{\infty}}{R_{CP-a}} = h_a A_a (T_{CP} - T_{\infty}) \quad (32)$$

Si el sistema se encuentra bien aislado, R_{CP-a} es grande y este término puede despreciarse.

9. Balance macroscópico de energía en la CPU

En el volumen de control de la CPU no hay flujo de masa. La energía entra mediante la generación térmica P_{CPU} y sale hacia el *cold plate*. Por tanto,

$$\frac{d}{dt} \int_{V_{CPU}} \rho_{CPU} u_{CPU} dV = P_{CPU} - \dot{Q}_{CPU-CP}. \quad (33)$$

Bajo la hipótesis de temperatura uniforme y propiedades constantes,

$$\int_{V_{CPU}} \rho_{CPU} u_{CPU} dV \approx m_{CPU} C_{p,CPU} T_{CPU}. \quad (34)$$

Se define la capacidad térmica

$$C_{CPU} = m_{CPU} C_{p,CPU} = \rho_{CPU} V_{CPU} C_{p,CPU}. \quad (35)$$

Así,

$$C_{CPU} \frac{dT_{CPU}}{dt} = P_{CPU} - \dot{Q}_{CPU-CP}. \quad (36)$$

Sustituyendo la relación resistiva,

$$C_{CPU} \frac{dT_{CPU}}{dt} = P_{CPU} - \frac{T_{CPU} - T_{CP}}{R_{CPU-CP}} \quad (37)$$

El término microscópico de generación volumétrica

$$\dot{q}_{CPU} = \frac{P_{CPU}}{V_{CPU}} \quad (38)$$

se conserva de manera integrada, debido a que

$$\int_{V_{\text{CPU}}} \dot{q}_{\text{CPU}} dV = P_{\text{CPU}}. \quad (39)$$

10. Balance macroscópico de energía en el *cold plate*

En el cuerpo sólido de la placa fría no existe flujo de masa ni generación térmica interna. La energía entra desde la CPU y sale hacia el agua y el aire:

$$\frac{d}{dt} \int_{V_{\text{CP}}} \rho_{\text{CP}} u_{\text{CP}} dV = \dot{Q}_{\text{CPU-CP}} - \dot{Q}_{\text{CP-w}} - \dot{Q}_{\text{CP-a}}. \quad (40)$$

Se define

$$C_{\text{CP}} = \rho_{\text{CP}} V_{\text{CP}} C_{p,\text{CP}}. \quad (41)$$

Por tanto,

$$C_{\text{CP}} \frac{dT_{\text{CP}}}{dt} = \dot{Q}_{\text{CPU-CP}} - \dot{Q}_{\text{CP-w}} - \dot{Q}_{\text{CP-a}}. \quad (42)$$

Sustituyendo las relaciones constitutivas,

$$\boxed{C_{\text{CP}} \frac{dT_{\text{CP}}}{dt} = \frac{T_{\text{CPU}} - T_{\text{CP}}}{R_{\text{CPU-CP}}} - \frac{T_{\text{CP}} - T_w}{R_{\text{CP-w}}} - \frac{T_{\text{CP}} - T_{\infty}}{R_{\text{CP-a}}}} \quad (43)$$

La ecuación microscópica de conducción

$$\rho_s C_{p,s} \frac{\partial T_s}{\partial t} = \nabla \cdot (k_s \nabla T_s) \quad (44)$$

queda representada macroscópicamente por la capacidad térmica C_{CP} y por los flujos a través de las superficies del volumen de control.

11. Balance macroscópico de energía en el agua

Para el volumen de control del agua, la energía entra mediante la entalpía del flujo de entrada y mediante el calor transferido desde la placa fría. La energía sale por la entalpía del flujo de salida:

$$\frac{d}{dt} \int_{V_w} \rho_w u_w dV = \dot{m}_w h_{w,\text{in}} - \dot{m}_w h_{w,\text{out}} + \dot{Q}_{\text{CP-w}}. \quad (45)$$

Para un líquido incompresible con propiedades constantes,

$$h_w \approx C_{p,w} T_w. \quad (46)$$

Además,

$$C_w = m_w C_{p,w} = \rho_w V_w C_{p,w}. \quad (47)$$

Entonces,

$$C_w \frac{dT_w}{dt} = \dot{m}_w C_{p,w} (T_{w,\text{in}} - T_{w,\text{out}}) + \dot{Q}_{\text{CP-w}}. \quad (48)$$

Usando la hipótesis de mezcla perfecta,

$$T_{w,\text{out}} = T_w, \quad (49)$$

se obtiene

$$\boxed{C_w \frac{dT_w}{dt} = \dot{m}_w C_{p,w} (T_{w,\text{in}} - T_w) + \frac{T_{\text{CP}} - T_w}{R_{\text{CP-w}}}} \quad (50)$$

El término microscópico convectivo

$$\rho_w C_{p,w} \mathbf{v} \cdot \nabla T_w \quad (51)$$

no se elimina físicamente. Al integrar sobre el volumen de control se convierte en la diferencia entre los flujos de entalpía de entrada y salida:

$$\dot{m}_w C_{p,w} (T_{w,\text{in}} - T_{w,\text{out}}). \quad (52)$$

12. Estructura básica del modelo macroscópico

Agrupando las ecuaciones (37), (43) y (50), el modelo dinámico básico es

$$\boxed{\begin{aligned} C_{\text{CPU}} \frac{dT_{\text{CPU}}}{dt} &= P_{\text{CPU}} - \frac{T_{\text{CPU}} - T_{\text{CP}}}{R_{\text{CPU-CP}}}, \\ C_{\text{CP}} \frac{dT_{\text{CP}}}{dt} &= \frac{T_{\text{CPU}} - T_{\text{CP}}}{R_{\text{CPU-CP}}} - \frac{T_{\text{CP}} - T_w}{R_{\text{CP-w}}} - \frac{T_{\text{CP}} - T_{\infty}}{R_{\text{CP-a}}}, \\ C_w \frac{dT_w}{dt} &= \dot{m}_w C_{p,w} (T_{w,\text{in}} - T_w) + \frac{T_{\text{CP}} - T_w}{R_{\text{CP-w}}}, \\ T_{w,\text{out}} &= T_w. \end{aligned}} \quad (53)$$

Este sistema está formado por tres ecuaciones diferenciales ordinarias y una relación algebraica de salida. Si las resistencias y capacidades se consideran constantes, el modelo es lineal respecto a las temperaturas para un caudal fijo. Si h_w depende de $\dot{m}_w$, el modelo pasa a ser no lineal o variante con la entrada.

12.1. Forma de espacio de estados

Se definen las conductancias

$$G_1 = \frac{1}{R_{\text{CPU-CP}}}, \quad G_2 = \frac{1}{R_{\text{CP-w}}}, \quad G_3 = \frac{1}{R_{\text{CP-a}}}, \quad M_w = \dot{m}_w C_{p,w}. \quad (54)$$

Para un caudal constante, el vector de estados es

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} T_{\text{CPU}} \\ T_{\text{CP}} \\ T_w \end{bmatrix}, \quad (55)$$

mientras que el vector de entradas térmicas se toma como

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} P_{\text{CPU}} \\ T_{w,\text{in}} \\ T_\infty \end{bmatrix}. \quad (56)$$

El modelo puede escribirse como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad (57)$$

con

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{G_1}{C_{\text{CPU}}} & \frac{G_1}{C_{\text{CPU}}} & 0 \\ \frac{G_1}{C_{\text{CP}}} & -\frac{G_1 + G_2 + G_3}{C_{\text{CP}}} & \frac{G_2}{C_{\text{CP}}} \\ 0 & \frac{G_2}{C_w} & -\frac{G_2 + M_w}{C_w} \end{bmatrix}, \quad (58)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_{\text{CPU}}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{G_3}{C_{\text{CP}}} \\ 0 & \frac{M_w}{C_w} & 0 \end{bmatrix}. \quad (59)$$

Esta forma es útil para análisis de estabilidad, identificación de parámetros, diseño de observadores y control de temperatura.

13. Modelo macroscópico en estado estacionario

En estado estacionario,

$$\frac{dT_{\text{CPU}}}{dt} = \frac{dT_{\text{CP}}}{dt} = \frac{dT_w}{dt} = 0. \quad (60)$$

Por tanto,

$$P_{\text{CPU}} = \frac{T_{\text{CPU}} - T_{\text{CP}}}{R_{\text{CPU-CP}}}, \quad (61)$$

$$\frac{T_{\text{CPU}} - T_{\text{CP}}}{R_{\text{CPU-CP}}} = \frac{T_{\text{CP}} - T_w}{R_{\text{CP-w}}} + \frac{T_{\text{CP}} - T_{\infty}}{R_{\text{CP-a}}}, \quad (62)$$

$$\dot{m}_w C_{p,w} (T_w - T_{w,\text{in}}) = \frac{T_{\text{CP}} - T_w}{R_{\text{CP-w}}}. \quad (63)$$

La potencia generada se distribuye según

$$\boxed{P_{\text{CPU}} = \dot{Q}_w + \dot{Q}_a} \quad (64)$$

con

$$\dot{Q}_w = \dot{m}_w C_{p,w} (T_{w,\text{out}} - T_{w,\text{in}}), \quad (65)$$

$$\dot{Q}_a = \frac{T_{\text{CP}} - T_{\infty}}{R_{\text{CP-a}}}. \quad (66)$$

Si la transferencia al aire es despreciable,

$$\dot{Q}_a \ll \dot{Q}_w, \quad (67)$$

entonces

$$\boxed{P_{\text{CPU}} \approx \dot{m}_w C_{p,w} (T_{w,\text{out}} - T_{w,\text{in}})} \quad (68)$$

Esta es la forma macroscópica más simple del balance global de energía.

14. Términos del modelo microscópico que se mantienen

Cuadro 1: Relación entre el modelo microscópico y el modelo macroscópico.

Término microscópico	Transformación macroscópica	Término conservado
$\rho C_p \partial T / \partial t$	Se integra en el volumen y se supone temperatura uniforme.	$m C_p dT / dt.$
$\nabla \cdot (k \nabla T)$	Se aplica el teorema de la divergencia y se convierte en flujo por las superficies.	$\dot{Q} = (T_i - T_j) / R_{ij}.$
$\rho C_p \mathbf{v} \cdot \nabla T$	Se integra sobre el volumen de control del fluido.	$\dot{m} C_p (T_{\text{in}} - T_{\text{out}}).$
$\dot{q}_{\text{CPU}}$	La fuente volumétrica se integra en el volumen de la CPU.	$P_{\text{CPU}} = \dot{q}_{\text{CPU}} V_{\text{CPU}}.$
$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$	Se integra el balance de masa.	$\dot{m}_{\text{in}} = \dot{m}_{\text{out}}.$
Continuidad de flujo en interfaces	El calor que sale de un nodo entra al nodo vecino.	$\dot{Q}_{i \rightarrow j} = -\dot{Q}_{j \rightarrow i}.$
Ley de Fourier, $\mathbf{q} = -k \nabla T$	El gradiente se aproxima mediante una diferencia finita sobre una longitud característica.	$R_{\text{cond}} = L / (kA).$
Convección en la pared	El flujo superficial se promedia sobre el área.	$R_{\text{conv}} = 1 / (hA).$
Navier–Stokes	No se resuelve si el caudal se impone como entrada.	Su efecto permanece en $\dot{m}_w$, h_w y, si se requiere, Δp .

15. Términos eliminados o agrupados

Término	Razón de la simplificación
Difusión de especies $\dot{j}_i$	El refrigerante se trata como una sola especie líquida de composición uniforme.
Reacción química r_i	No existen reacciones ni producción de masa.
Energía cinética y potencial	Son pequeñas frente a la energía interna térmica para las condiciones de operación consideradas.
Trabajo de presión y disipación viscosa	Se desprecia su contribución en la ecuación térmica reducida.
Distribución espacial dentro de cada nodo	Se reemplaza por una temperatura promedio y una capacidad térmica concentrada.
Dinámica de la pasta térmica	Su masa y capacidad térmica son pequeñas; se modela como resistencia.
Campo de velocidad completo	Se sustituye por el caudal másico impuesto y por coeficientes efectivos de transferencia.
Radiación	Se supone menor que la conducción y la convección.

Cuadro 2: Términos eliminados o incorporados en parámetros efectivos.

16. Parámetros estructurales del modelo

Parámetro	Definición
C_{CPU}	$\rho_{CPU} V_{CPU} C_{p,CPU}$, capacidad térmica de la CPU.
C_{CP}	$\rho_{CP} V_{CP} C_{p,CP}$, capacidad térmica de la placa fría.
C_w	$\rho_w V_w C_{p,w}$, capacidad térmica del agua almacenada en los canales.
R_{CPU-CP}	Resistencia equivalente entre la CPU y la placa fría.
R_{CP-w}	Resistencia equivalente entre el cobre y el agua.
R_{CP-a}	Resistencia equivalente entre la placa fría y el aire.
$\dot{m}_w$	Caudal másico del refrigerante.
h_w	Coefficiente convectivo promedio en los canales internos.
h_a	Coefficiente convectivo promedio hacia el aire.
A_w	Área mojada de los canales internos.
A_a	Área externa expuesta al aire.
D_h	Diámetro hidráulico de los canales.

Cuadro 3: Parámetros principales del modelo macroscópico.

17. Condiciones iniciales y condiciones de operación

Para resolver el modelo dinámico deben especificarse las temperaturas iniciales:

$$T_{\text{CPU}}(0) = T_{\text{CPU},0}, \quad T_{\text{CP}}(0) = T_{\text{CP},0}, \quad T_w(0) = T_{w,0}. \quad (69)$$

También deben conocerse las funciones de entrada

$$P_{\text{CPU}}(t), \quad \dot{m}_w(t), \quad T_{w,\text{in}}(t), \quad T_\infty(t). \quad (70)$$

En una condición inicial de equilibrio térmico puede usarse

$$T_{\text{CPU},0} = T_{\text{CP},0} = T_{w,0} = T_{w,\text{in}}(0) = T_\infty(0). \quad (71)$$

18. Conclusión

A partir del modelo microscópico de transferencia de calor conjugada se construyó un modelo macroscópico basado en tres volúmenes de control: CPU, cuerpo sólido del *cold plate* y agua almacenada en los canales. La pasta térmica y los mecanismos de conducción y convección se representaron mediante resistencias térmicas equivalentes.

El balance local de energía se transformó en una ecuación de acumulación para cada nodo. La conducción microscópica se convirtió en tasas de calor entre nodos, la convección del fluido se convirtió en flujos de entalpía de entrada y salida, y la generación volumétrica de la CPU se convirtió en la potencia total P_{CPU} . De esta manera se mantuvieron los términos físicos fundamentales desarrollados en clase, pero se redujo el problema a tres ecuaciones diferenciales ordinarias.

La estructura obtenida permite estudiar la respuesta transitoria del sistema, estimar la temperatura de la CPU, calcular el calor removido por el refrigerante y analizar la influencia del caudal y de las resistencias térmicas. Además, su forma de espacio de estados permite emplearlo posteriormente en tareas de identificación, optimización y control térmico.

Referencias

- [1] M. Labade, V. Kumar y M. Chaudhari, “A Conjugate Heat Transfer CFD Model of Cold Plate Used in High End Computing Server”, *Twelfth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications*, Gandhinagar, India, pp. 1–5, 2019.
- [2] A. Dogan, S. Yilmaz, M. Kuzay, D.-J. Korpershoek, J. Burks y E. Demirel, “Conjugate Heat Transfer Modeling of a Cold Plate Design for Hybrid-Cooled Data Centers”, *Energies*, vol. 16, no. 7, art. 3088, 2023. doi: [10.3390/en16073088](https://doi.org/10.3390/en16073088).

- [3] M. Aman y K. C. Kim, “Discussions of Cold Plate Liquid Cooling Technology and Its Applications in Data Center Thermal Management”, *Applied Thermal Engineering*, vol. 214, art. 118821, 2022. doi: [10.1016/j.applthermaleng.2022.118821](https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118821).
- [4] B. Yu, J. Gao y X. Liu, “Current Status and Challenges for Liquid-Cooled Data Centers”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 151, art. 111537, 2021. doi: [10.1016/j.rser.2021.111537](https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111537).